



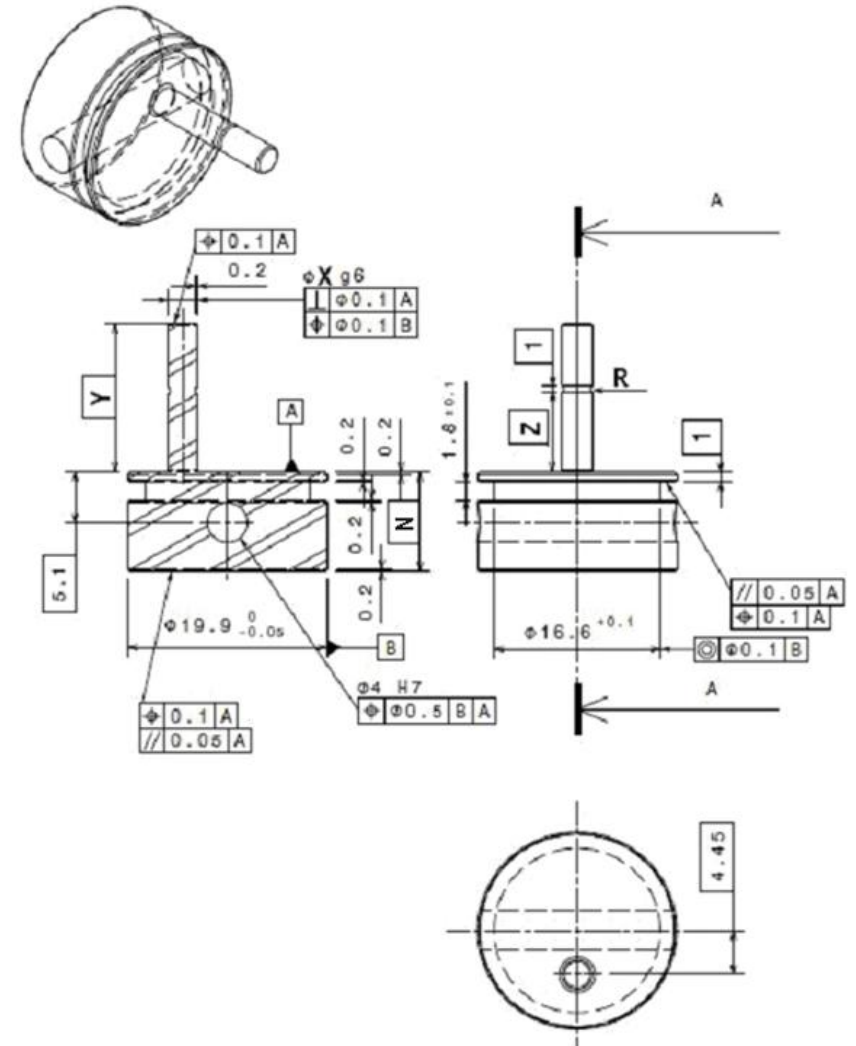
SAE 2.1_ Spécification des processus d'élaboration d'une pièce

HELLER Maxime
Olivier Crépin-Leblond

Analyse du besoin client :

Le groupe de manivelle à fournir doivent être :

- Résistantes à une force axiale F_a connue
- Résistantes à des températures allant de -10 à 80 degrés
- Respecter les côtes suivantes :



Tolérances générales ± 0.05

Calcul et analyse des contraintes statiques

- Équilibre statique de la pièce :



$$\begin{Bmatrix} R_{ox} x + R_{oy} y \\ M_{oz} z \end{Bmatrix}_O$$

$$\begin{Bmatrix} -Fa x \\ 0 \end{Bmatrix}_A$$

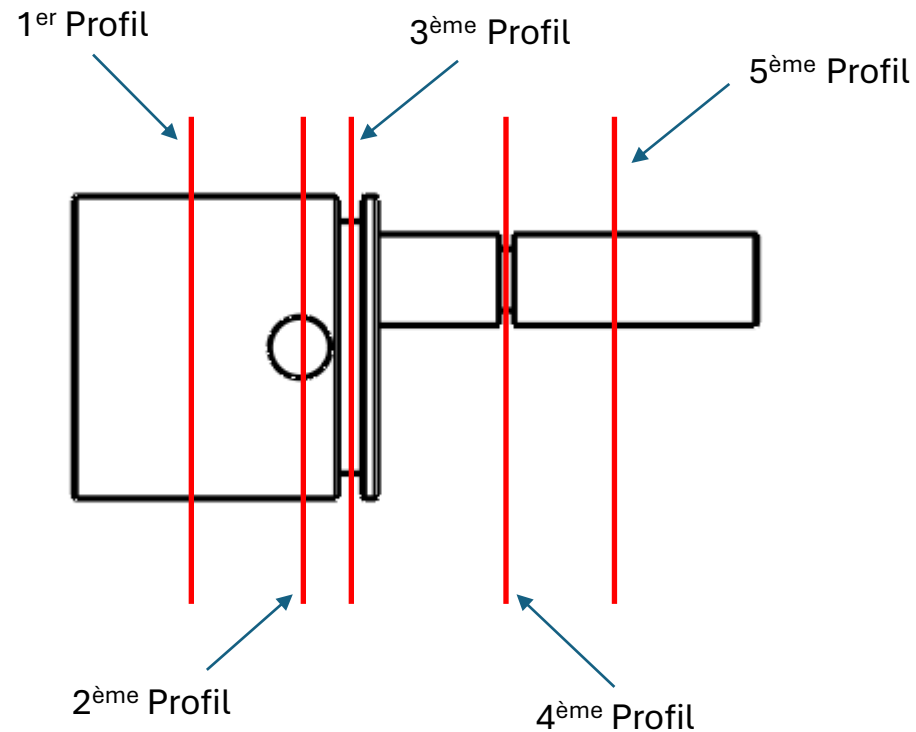
PFS: $\{T_{\text{Action.mécanique}}\}_O = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} (R_{ox} - Fa) x + R_{oy} y \\ M_{oz} z \end{Bmatrix}_O$

$$\iff \begin{cases} x : M_{ox} = Fa \\ y : R_{oy} = 0 \\ z : M_{oz} = 0 \end{cases}$$

$$\{T_{\text{cohésion}}\}_G = \begin{Bmatrix} -Fa x \\ 0 \end{Bmatrix}_G$$

- Contrainte Normal de compression ($Fa = N$)

$$\longrightarrow \sigma = \frac{N}{S} = \frac{Fa}{S}$$



Une coupe par profil donc 5 contraintes nominales différentes :

$$\sigma_1 = \frac{Fa}{S_1} = \frac{800}{\pi * 9.95^2} = 2.6 \text{ MPa}$$

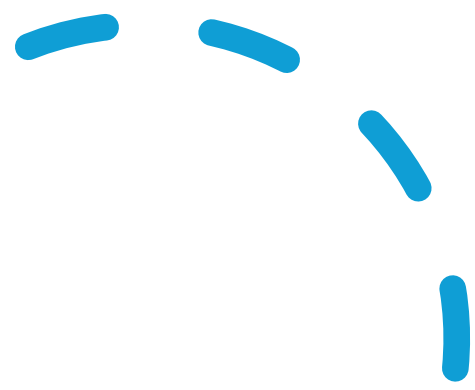
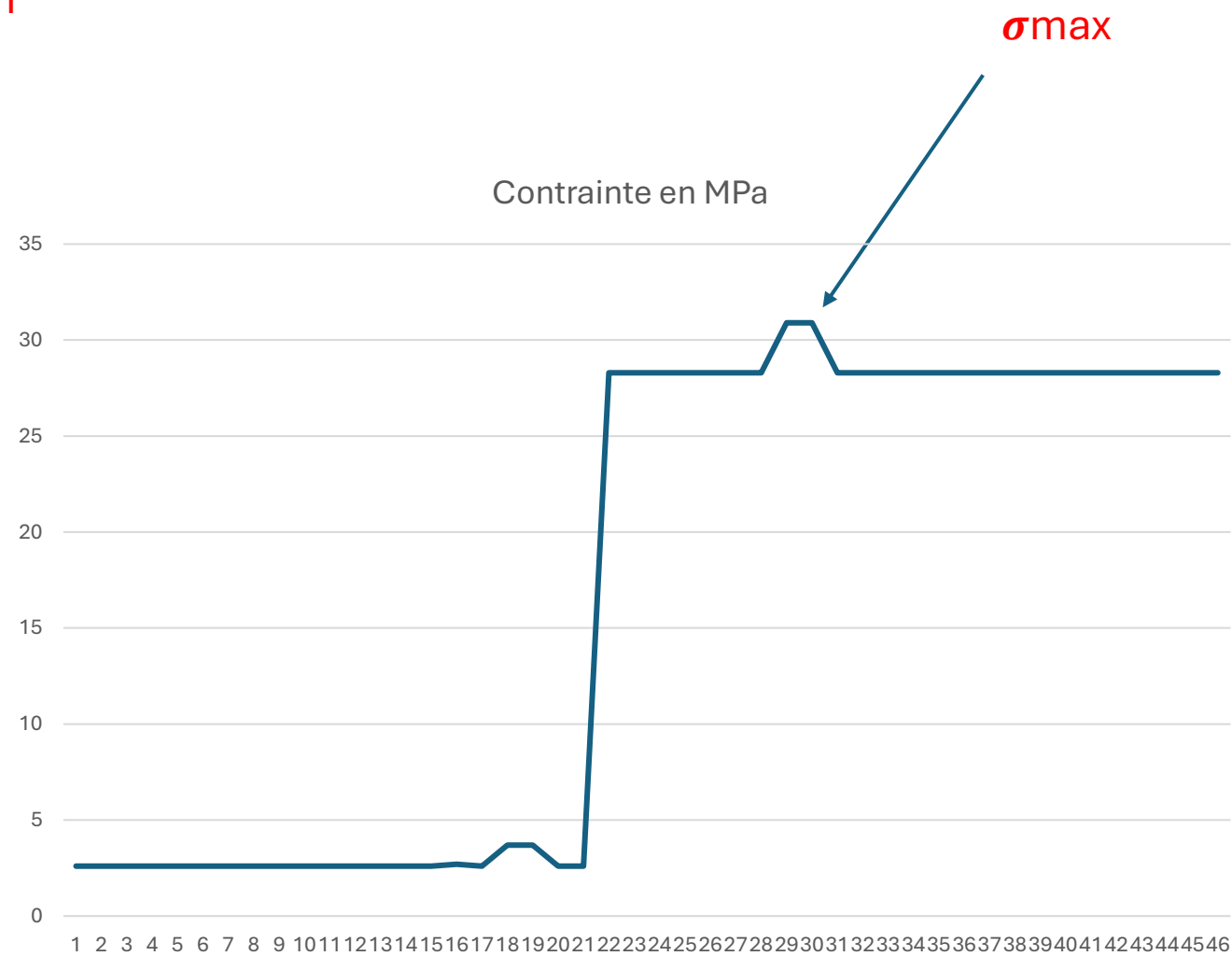
$$\sigma_2 = \frac{Fa}{S_2} = \frac{800}{\frac{\pi}{4} * (19.9^2 - 4^2)} = 2.7 \text{ MPa}$$

$$\sigma_3 = \frac{Fa}{S_3} = \frac{800}{\pi * 8.3^2} = 3.7 \text{ MPa}$$

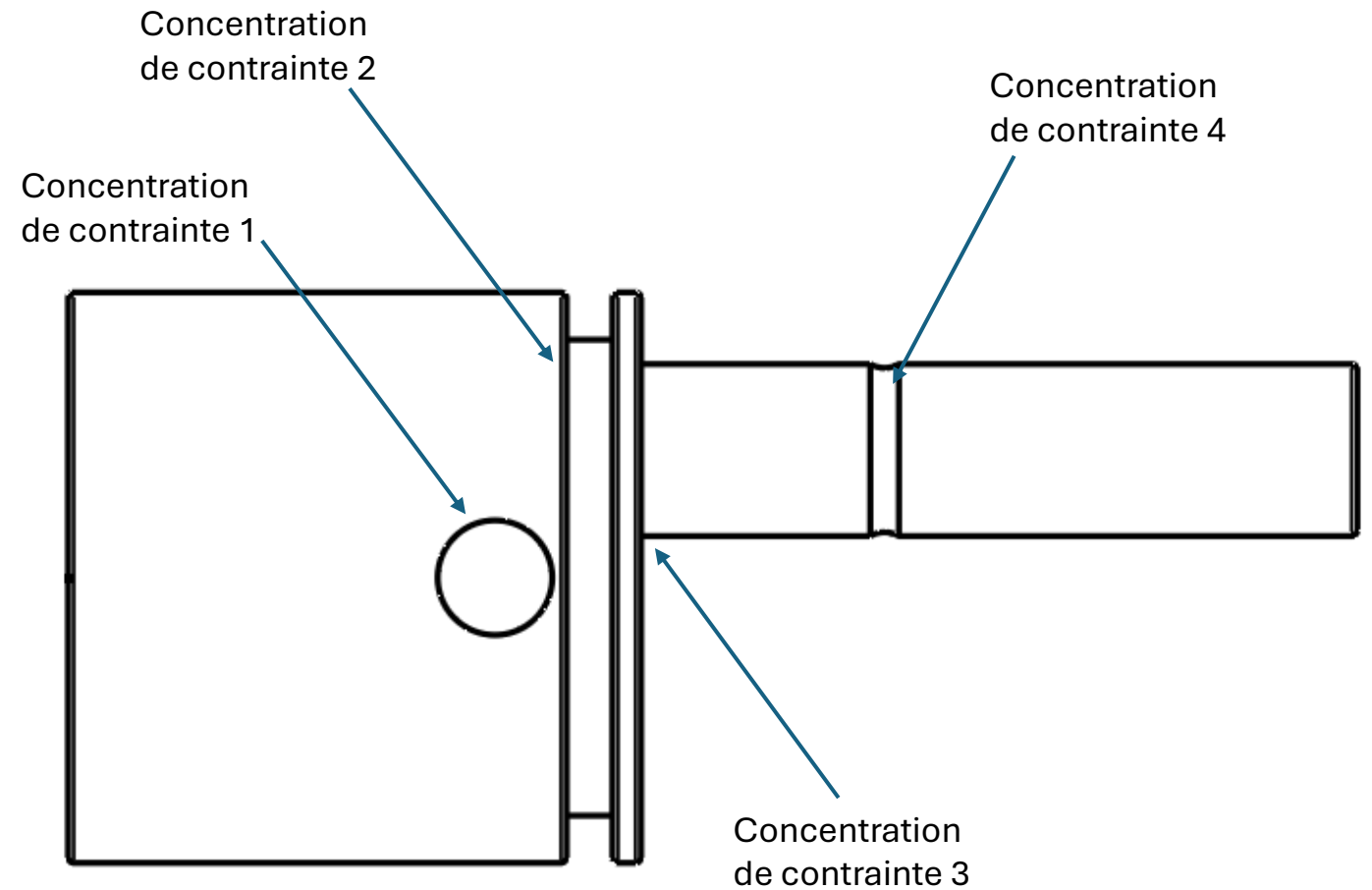
$$\sigma_4 = \frac{Fa}{S_4} = \frac{800}{\pi * 2.87^2} = 30.9 \text{ MPa}$$

$$\sigma_5 = \frac{Fa}{S_5} = \frac{800}{\pi * 3^2} = 28.3 \text{ MPa}$$

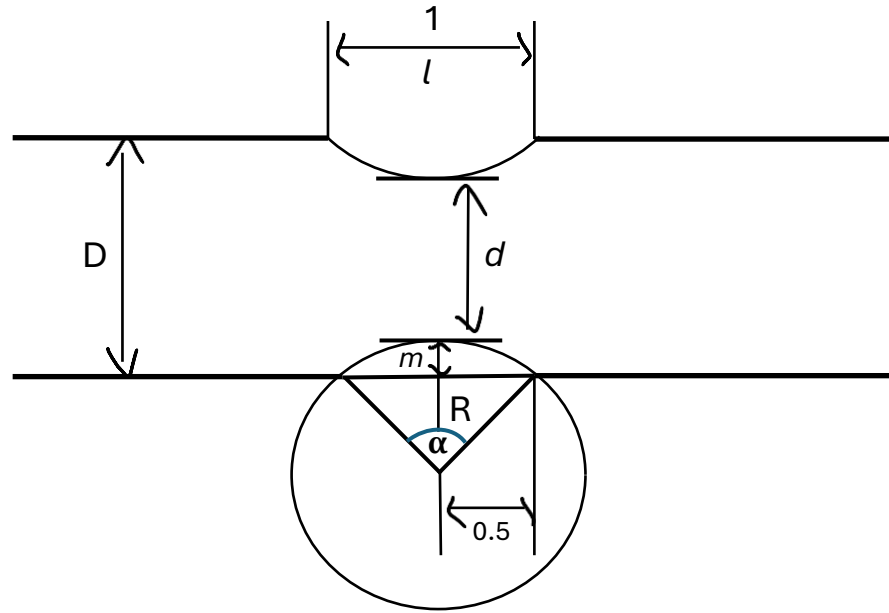
$\sigma_{max} = N + Z + 0.5 = 28,5 \text{ mm}$



- Les concentrations de contraintes se produisent à chaque changement de section :



Calcul du diamètre d du petit cylindre :



D'après le théorème de Pythagore :

$$R^2 = (R - m)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$$

$$\rightarrow (R - m)^2 = 1^2 - 0.5^2$$

$$\leftrightarrow R - m = \text{racine}(1^2 - 0.5^2)$$

$$\leftrightarrow m = R - 0.87 \\ = 0.13 \text{ mm}$$

$$\text{Or, } d = D - 2 * 0.13 = 5.74 \text{ mm}$$

Coefficients de concentration de contraintes :

- Concentration de contrainte 1 : $Kt1 = 2 + \left(1 - \left(\frac{D}{W}\right)\right)^3 = 2 + \left(1 - \left(\frac{4}{19.9}\right)\right)^3 = 2.51$

- Concentration de contrainte 2 : $K_p = \sqrt{\left(1 + \frac{d}{2R}\right)} - 1 = 2.05$; $K_q = \frac{1}{\sqrt{2R/(D-d)}} = 1.28$

$$\rightarrow K_{t2} = 1 + \left(\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{\alpha \cdot K_p}\right)^2 + \left(\frac{1}{\beta \cdot K_q}\right)^2}} \right) = 1.92 \text{ (Coef.: } a = 0.88 ; b = 0.843 \text{)}$$

- Concentration de contrainte 3 : $K_p = 1$; $K_q = 2.63$

$$\rightarrow K_{t3} = 1.82 \text{ (Coef.: } a = 0.88 ; b = 0.843 \text{)}$$

- Concentration de contrainte 4 : $K_p = 0.97$; $K_q = 0.36$

$$\rightarrow K_{t4} = 1.58 \text{ (Coef.: } a = 1.197 ; b = 1.871 \text{)}$$

Contrainte maximale au niveau de chaque concentration de contraintes :

- Concentration de contraintes 1 : $\sigma_{\max} = 2.51 * 2.7 = 6.77 \text{ MPa}$
- Concentration de contraintes 2 : $\sigma_{\max} = 1.92 * 3.7 = 7.104 \text{ MPa}$
- Concentration de contraintes 3 : $\sigma_{\max} = 1.82 * 28.3 = 51.51 \text{ MPa}$
- Concentration de contraintes 4 : $\sigma_{\max} = 1.58 * 30.9 = 48.82 \text{ MPa}$

Validité de la résistance de la pièce soumise à la charge F_a :

- Pour l'aluminium AU4G : on a $\sigma_{\max} = 51.51 \text{ MPa} < R_{pe} = \frac{200}{1.2} = 166.7 \text{ MPa}$ donc la pièce résiste à la charge F_a
- Pour l'aluminium AS7G : on a $\sigma_{\max} = 51.51 \text{ MPa} < R_{pe} = \frac{220}{1.2} = 183.3 \text{ MPa}$ donc la pièce résiste à la charge F_a
- Pour le plastique PEEK : on a $\sigma_{\max} = 51.51 \text{ MPa} < R_{pe} = \frac{110}{1.2} = 91.7 \text{ MPa}$ donc la pièce résiste à la charge F_a

Charge limite pour le dimensionnement de la pièce :

- Pour l'aluminium AU4G : on a $\sigma_{\max} < R_{pe} = \frac{200}{1.2} = 166.7 \text{ MPa}$

$$\longleftrightarrow \frac{F_a * Kt3}{S3} < 166.7 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow F_a < \frac{166.7 * S3}{Kt3} = 2589.74 \text{ N}$$

- Pour l'aluminium AS7G : on a $F_a < \frac{183.3 * S3}{Kt3} = 2847.63 \text{ N}$
- Pour le plastique PEEK : on a $F_a < \frac{91.7 * S3}{Kt3} = 1424.59 \text{ N}$



Influence de la température sur le dimensionnement de la pièce :



Etant donné que la poutre est considérée comme encastree aux deux extrémités : la dilatation de celle-ci se retrouve bloquée. Nous avons donc la relation : $\varepsilon = 0 \rightarrow \sigma = -E * \alpha * \Delta T$. Ce qui signifie que la pièce subit des efforts intérieurs.

Contraintes thermiques provoquée par le changement de température :

- Pour l'aluminium AU4G : $\sigma_{max} = -E * \alpha * \Delta T = 75000 * 23 * 10^{-6} * 90 = -155.25 \text{ MPa}$
- Pour l'aluminium AS7G : $\sigma_{max} = -E * \alpha * \Delta T = 70000 * 23 * 10^{-6} * 90 = -144.9 \text{ MPa}$
- Pour le plastique PEEK : $\sigma_{max} = -E * \alpha * \Delta T = 4000 * 50 * 10^{-6} * 90 = -18 \text{ MPa}$

Validité de la résistance de la pièce face aux deux contraintes :

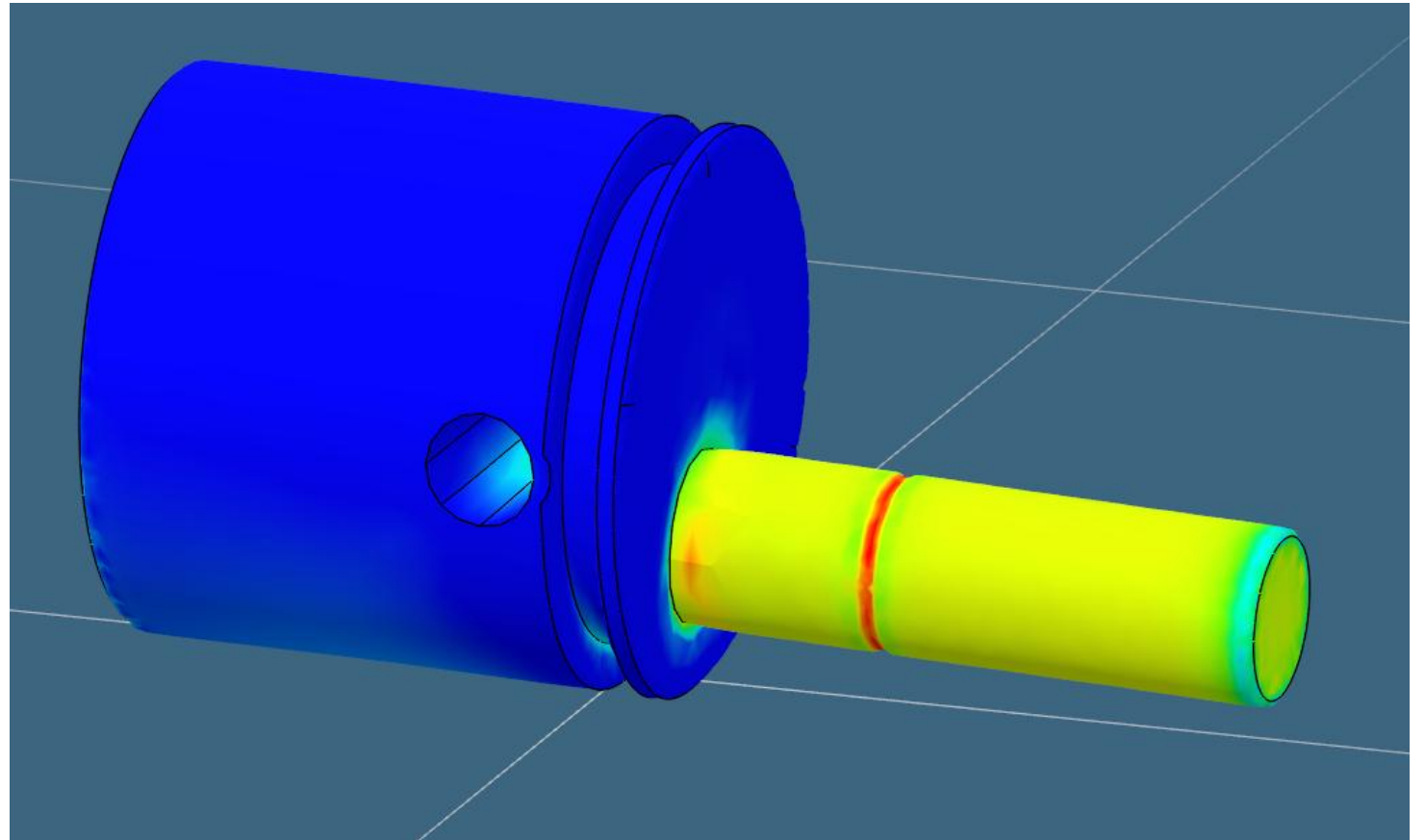
- Pour l'aluminium AU4G : $\sigma_{max} = 51.51 + 155.25 = 206.76 \text{ MPa} > R_{pe} = 166.7 \text{ MPa}$ donc la pièce ne résiste pas aux deux contraintes en même temps .
- Pour l'aluminium AS7G : $\sigma_{max} = 51.51 + 144.9 = 196.41 \text{ MPa} > R_{pe} = 183.3 \text{ MPa}$ donc la pièce ne résiste pas aux deux contraintes en même temps .
- Pour le plastique PEEK : $\sigma_{max} = 51.51 + 18 = 69,51 \text{ MPa} < R_{pe} = 91.7 \text{ MPa}$ donc la pièce résistera aux deux contraintes en même temps .

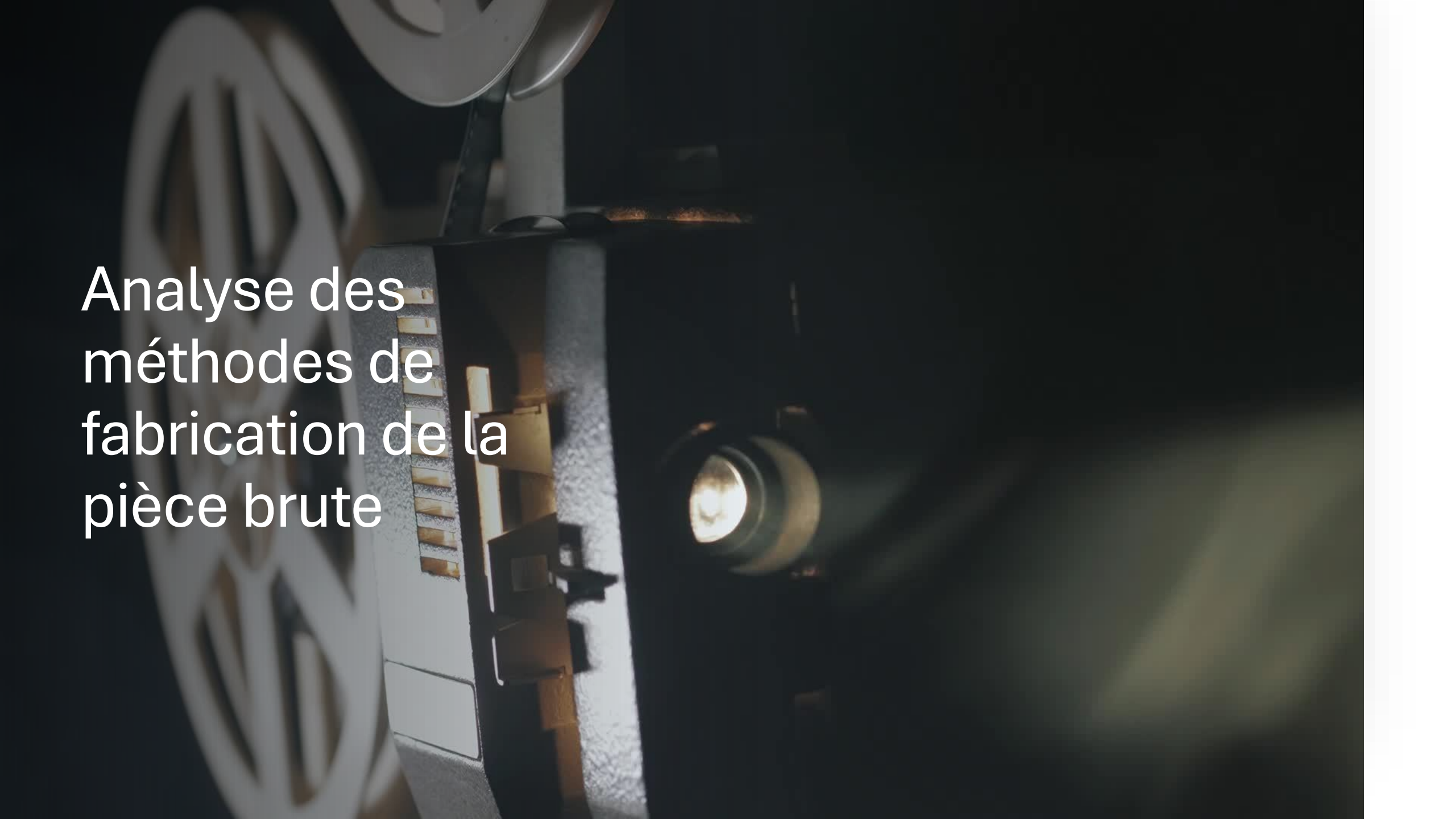
Conclusion sur le dimensionnement statique de la pièce :

Pour répondre aux attentes du client il faudra alors choisir de fabriquer la pièce en plastique PEEK car celui-ci est le seul capable de résister aux deux contraintes en même temps.

Le dimensionnement de la pièce est bien plus compliqué lorsqu'il y a des concentrations de contraintes (Trous, épaulements, etc...).

La géométrie de la pièce, le matériau et l'influence de la température sont donc des éléments à prendre en compte dans notre dimensionnement car ceux-ci l'influencent fortement.

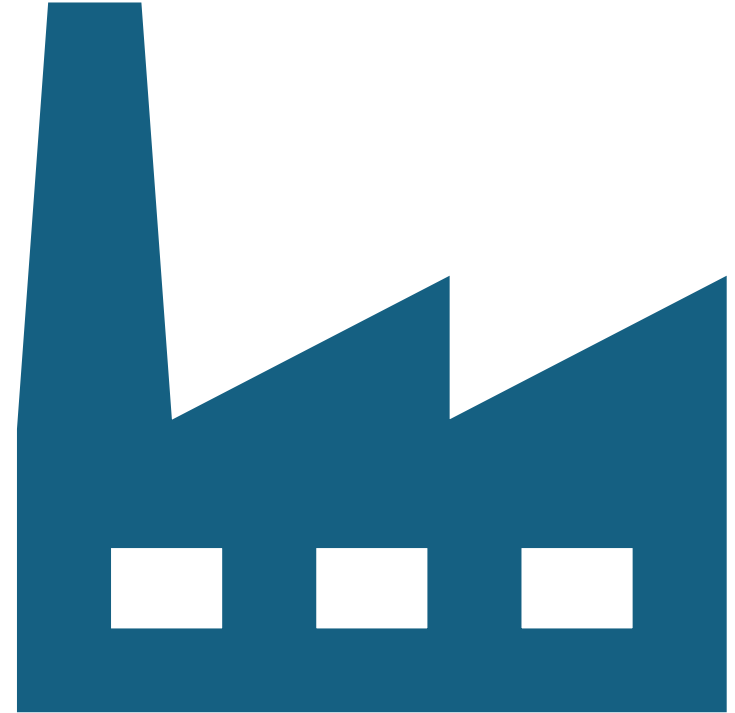


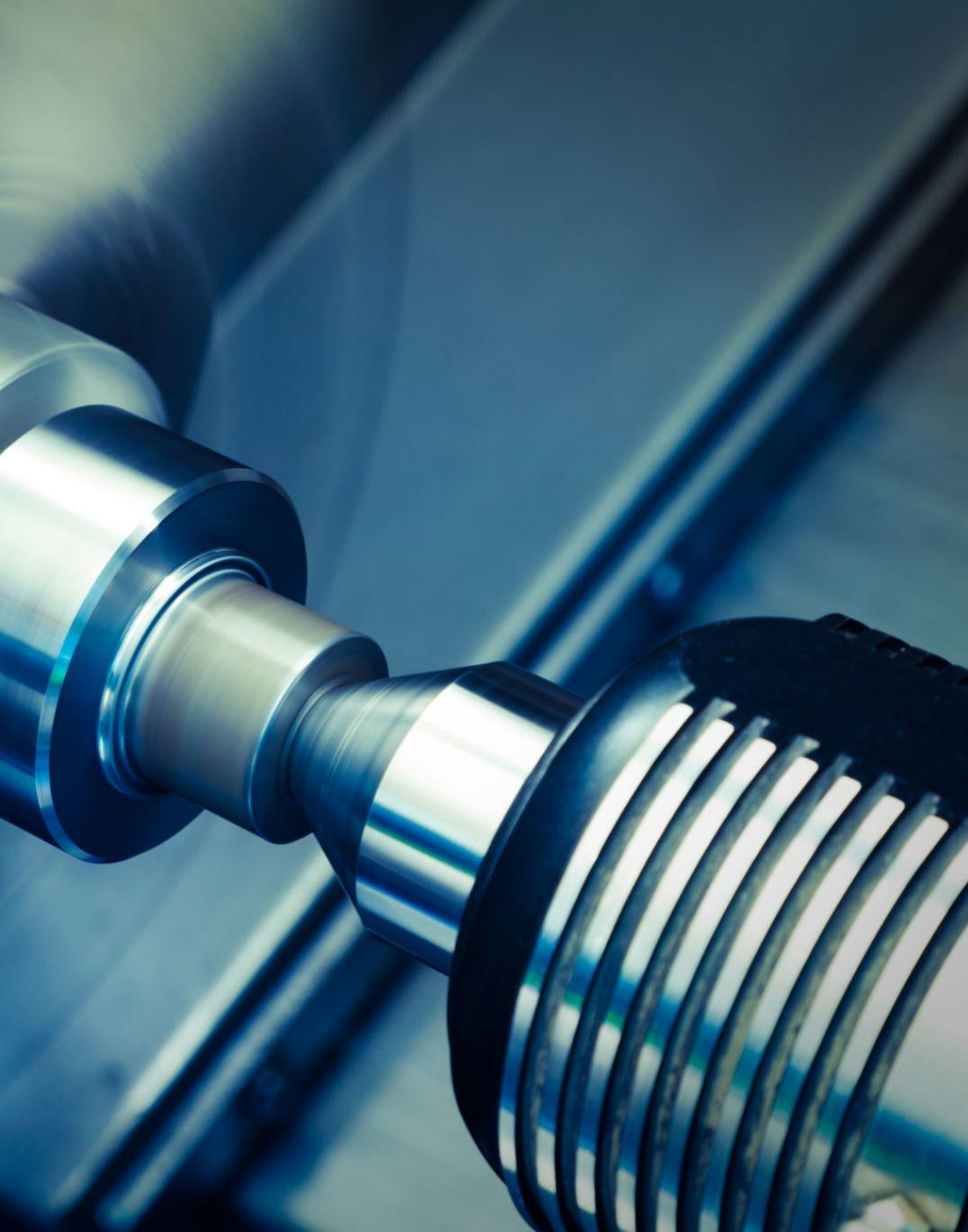


Analyse des
méthodes de
fabrication de la
pièce brute

Présentation et explication de chaque méthode de fabrication :

- Usinage par enlèvement de copeaux par tournage/fraisage
- Moulage en coquille par gravité
- Injection plastique dans un moule par une presse à injection





Usinage par enlèvement de copeaux par tournage/fraisage

L'**usinage par enlèvement de copeaux** par **tournage** ou **fraisage** est une méthode de fabrication mécanique qui consiste à enlever de la matière d'une pièce brute pour lui donner une forme précise, à l'aide d'une machine-outil.

- **Le tournage** se fait sur un tour : la pièce tourne sur elle-même, tandis qu'un outil coupant fixe enlève des copeaux pour créer des formes cylindriques ou coniques (ex. : axes, arbres).
- **Le fraisage** se fait sur une fraiseuse : ici, c'est l'outil (la fraise) qui tourne, tandis que la pièce est déplacée. Cela permet de réaliser des formes plus variées, comme des rainures, des plans, ou des poches.
- Ces procédés offrent une grande précision et sont utilisés dans l'aéronautique, l'automobile, et bien d'autres industries.

Moulage en coquille par gravité

Le **moulage en coquille par gravité** est une méthode de fabrication utilisée pour produire des pièces métalliques, généralement en aluminium ou en alliages non ferreux.

Dans ce procédé :

- Le métal en fusion est **versé par gravité** dans un **moule métallique réutilisable** appelé *coquille*.
- Ce moule, généralement en acier ou en fonte, est conçu en deux parties qui s'emboîtent pour former la forme de la pièce.
- Le métal refroidit et **solidifie dans le moule**, puis la pièce est démoulée.
- Ce procédé offre une meilleure précision dimensionnelle et une meilleure qualité de surface que le moulage en sable, tout en permettant une production en série de pièces comme des carters, des culasses ou des bras de suspension.



Injection plastique dans un moule par une presse à injection

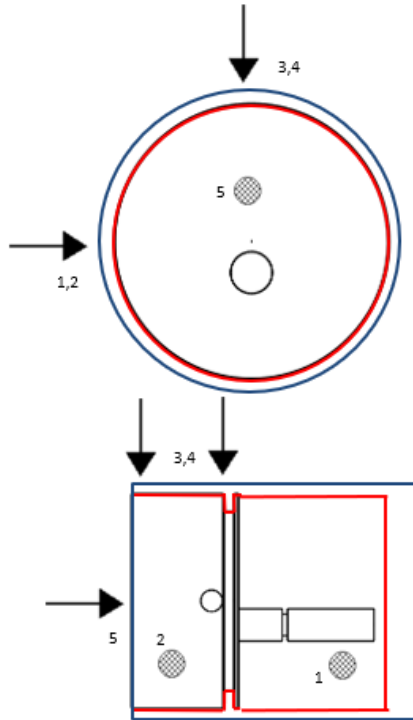
L'**injection plastique** est un procédé de fabrication largement utilisé pour produire des pièces en plastique en grande série.

Dans ce procédé :

- Des **granulés de plastique** (thermoplastiques) sont chauffés dans une vis sans fin jusqu'à fusion.
- Le plastique fondu est ensuite **injecté à haute pression** dans un **moule fermé**, à l'aide d'une **presse à injection**.
- Une fois le plastique refroidi et solidifié, le moule s'ouvre et la pièce est éjectée.
- Ce procédé permet de réaliser des pièces complexes, précises et reproductibles, avec des temps de cycle courts. Il est utilisé pour fabriquer des objets du quotidien comme des pièces automobiles, des boîtiers électroniques, ou des jouets.



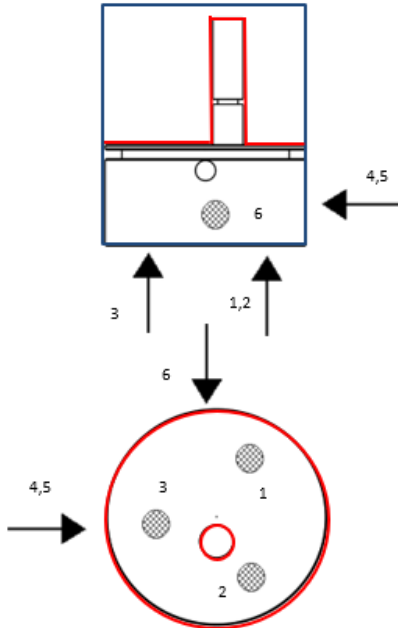
Contrat de phase d'usinage

ÉTUDE DE FABRICATION	Nom : HELLER Maxime Crépin-Leblond Olivier	BUREAU DES METHODES	/					
Elément : SAE 2.1	Programme :	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY						
Sous ensemble :	Matière: aluminium AU4G							
Ensemble :	Brut : 22*50							
Désignation :								
Machine-Outil : Tour								
— Brut — Surface usinée 								
Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
SURFACAGE EBAUCHE	Fraise 2 tailles	215	0.2	2	7	3	1	1
SURFACAGE FINITION	Fraise 2 tailles	250	0.15	0.5	7	3	1	1
GORGE	Outils à gorge							

ETUDE DE FABRICATION	Nom : HELLER Maxime	BUREAU DES	/
PHASE N° 30		METHODES	
Elément : Couvercle	Programme : 7802	I.U.T. Génie Mécanique et Productique d'EVRY	
Sous ensemble :	Matière : POM		
Ensemble :	Brut : 50x40x30		
Désignation : Fraisage			
Machine-Outil :			

— Brut

— Surface usinée



Désignation des opérations	Outils	V _c	f _z	a _p	a _e	z	T	D
SURFACAGE EBAUCHE	Fraise 2 tailles	215	0.2	2	7	3	1	1
SURFACAGE FINITION	Fraise 2 tailles	250	0.15	0.5	7	3	1	1
CONTOURNAGE	Fraise 2 tailles	150	0.15			2	2	2

Expressions des calculs de coûts de production en série de la pièce brute :

- Méthode 1 :

1 pièce = 45 mm

Tube de 2m → Peut fabriquer 41 pièces ($\frac{2000}{(45+3)} = 41$)

$$P1 = \frac{50}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{41} \right) \right]$$

$$P2 = 5 * \frac{80}{60}$$

$$P3 = \frac{350}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{1000} \right) \right] + \frac{20 * \frac{80}{60}}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{1000} \right) \right]$$

$$\rightarrow PI(n) = 6.67 + \frac{50}{n} \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{41} \right) \right] + \frac{376.67}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{1000} \right) \right]$$

- Méthode 2 :

_Blocs de 10kg

$$\begin{aligned} 1 \text{ Pièce} &= \rho * V = 2.675 * 10^{-6} * ((\pi * 10.5^2 * 20) + (\pi * 3^2 * 25)) \\ &= 20,4 \text{ g} \end{aligned}$$

→ On peut faire 490 pièces avec un seul bloc ($\frac{10000}{20.4} = 490$) – 10% de perte donc 441 pièces sont fabriquées avec un bloc.

$$P1 = \frac{35}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{441} \right) \right]$$

$$P2 = \frac{1500}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{10000} \right) \right]$$

$$P3 = 2 * \frac{150}{60}$$

$$P4 = \frac{2000}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{10000} \right) \right] + \frac{3*150}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{10000} \right) \right]$$

$$P5 = \frac{5*150}{n}$$

$$\rightarrow PII(n) = 5 + \frac{750}{n} + \frac{3950}{n} \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{10000} \right) \right] + \frac{35}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{441} \right) \right]$$

Méthode 3 :

Bloc de 20kg

$$\begin{aligned} 1 \text{ Pièce} &= \rho * V = 1.31 * 10^{-6} * ((\pi * 10.5^2 * 20) + (\pi * 3^2 * 25)) \\ &= 10 \text{ g} \end{aligned}$$

→ On peut faire pièces avec un seul bloc ($\frac{20000}{10} = 2000$) – 10% de perte donc 1800 pièces sont fabriquées avec un bloc.

$$P1 = \frac{1500}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{1800} \right) \right]$$

$$P2 = \frac{6000}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{5000} \right) \right]$$

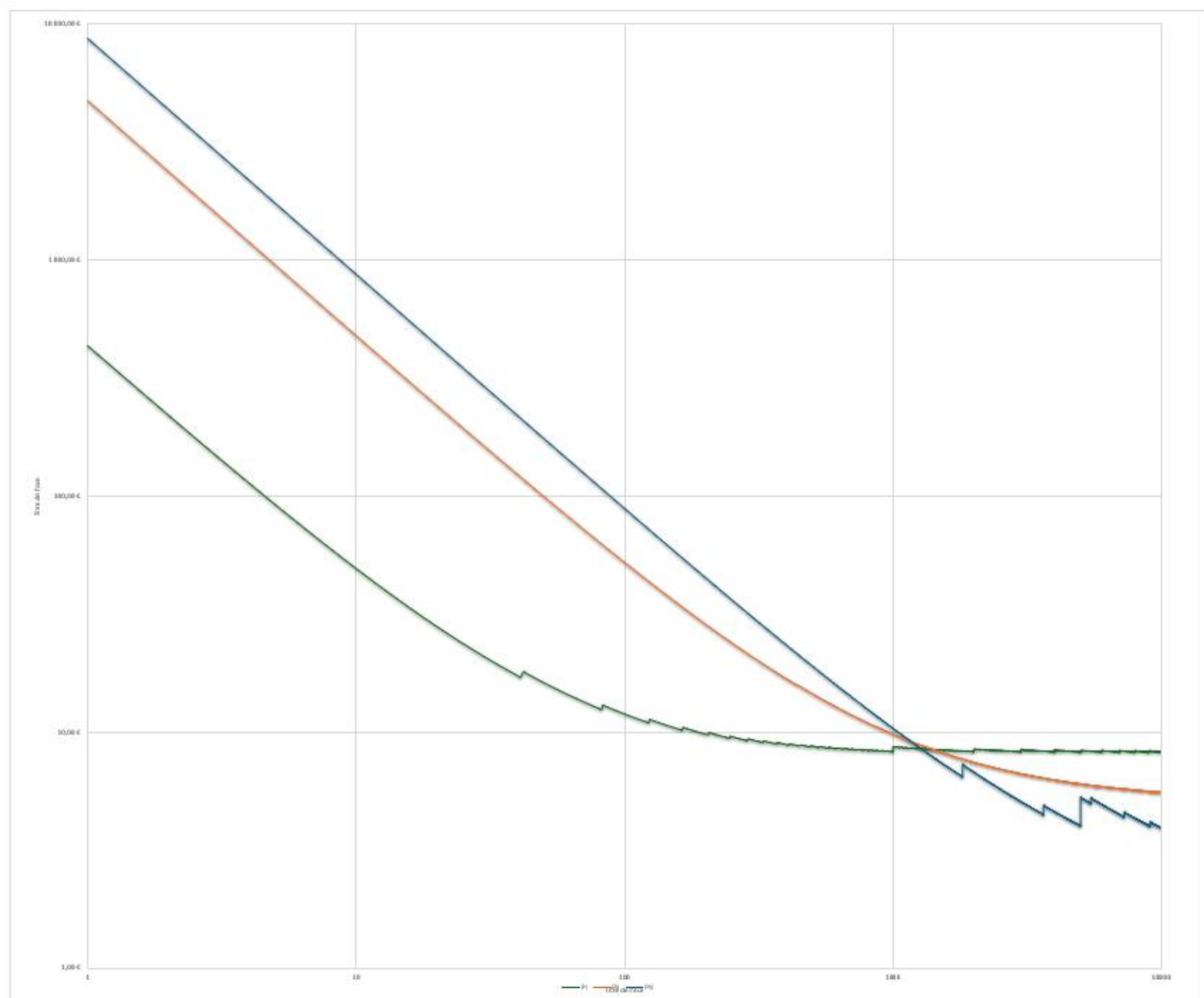
$$P3 = \frac{0.5 * 200}{60}$$

$$P4 = \frac{400}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{5000} \right) \right]$$

$$P5 = \frac{8 * 100}{n}$$

$$\rightarrow PIII(n) = 1.67 + \frac{800}{n} + 6400 * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{5000} \right) \right] + \frac{1500}{n} * \left[1 + INT \left(\frac{n-1}{1800} \right) \right]$$

Comparaison graphique des 3 méthodes de fabrication



1170 pièces → Prix méthode 3 < Prix méthode 2

1272 pièces → Prix méthode 3 < Prix méthode 1

Conclusion partie fabrication :

Commande de 0 à 1272 pièces → Choisir la méthode de fabrication par enlèvement de copeaux

Commande de 1272 pièces et plus → Choisir la méthode par injection plastique

La méthode du moulage en coquille par gravité reste moins cher que l'injection plastique jusqu'à 1170 pièces mais plus cher tout de même que la méthode par enlèvement de copeau.



Conclusion